📝 마이크로비트 데이터로거 시스템 퀵가이드

시뮬레이터 버전: v1.0.3.0

이 퀵가이드는 마이크로비트 데이터로거 시스템와 함께 보는 내비게이션입니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

📖 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 데이터로거 다이어그램과 함께 보는 내비게이션입니다.
이 자료는 **정적 인포그래픽**입니다 — 클릭하거나 조작하는 기능은 없고, 보면서 이해하는 참고 자료입니다.

상황	참조 섹션
전체 흐름 파악	⚡ 초속성 실습
화면 배치가 궁금함	🖥️ 화면 구성
센서 종류 확인	🔍 관찰 포인트
글자가 깨져요	🆘 트러블슈팅
용어 모름	🔑 핵심 용어

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	화면 왼쪽의 **마이크로비트 보드** 다이어그램을 찾으세요	🟢 초록 테두리 센서 카드 6개 보이나요?
2	오른쪽의 **Grove 확장 센서** 영역을 찾으세요	🔵 파랑 테두리 센서 카드 10개 보이나요?
3	가운데 **데이터 저장 경로**(SD카드 → CSV → 엑셀) 흐름을 따라가세요	화살표가 보이면 🎉

🚀 빠른 시작 — 이렇게 읽으세요

1️⃣ 데이터 수집 흐름 (위→아래)

센서 → 마이크로비트 → 데이터로거(RTC+SD) → CSV 파일 → PC에서 분석

이 다이어그램은 이 흐름의 **첫 단계(센서 종류)**를 보여줍니다.

2️⃣ 센서 2종류 구분하기

구분	색상	위치	특징
🟢 내장 센서	초록 테두리	좌측 (마이크로비트 안)	추가 장비 없이 바로 사용
🔵 외장 센서	파랑 테두리	우측 (Grove Shield)	더 정밀 · 다양한 측정
🟣 고정 장치	보라 테두리	—	OLED 디스플레이, RTC 등

3️⃣ 데이터 항목 읽기

각 센서 카드 아래의 **태그**가 측정 가능한 데이터입니다:

센서 예시	데이터 태그	의미
SHT40	정밀 온도 습도	이 센서로 온도와 습도를 측정 가능
BMP280	기압 고도	이 센서로 기압과 고도를 측정 가능
마이크로비트 내장	온도 조도 가속도 등	추가 장비 없이 측정 가능한 항목

🖥️ 화면 구성

🔍 관찰 포인트

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
내장 센서 6개	좌측 초록 카드	"마이크로비트만으로 이것들을 측정할 수 있다"
외장 센서 10개	우측 파랑 카드	"Grove로 확장하면 더 많은 것을 측정"
저장 경로	SD카드 → CSV → 엑셀	"데이터는 파일로 저장되어 나중에 분석"
데이터 요약 수치	16종 센서, 24+ 데이터, 848 조합	"센서를 조합하면 엄청 다양한 데이터 수집 가능"
센서별 데이터 태그	카드 아래 배지들	"같은 센서라도 여러 종류의 데이터를 측정"

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
일부 한글이 깨져 보여요	브라우저 인코딩 설정	Chrome에서 열기 + UTF-8 확인
글자가 너무 작아요	화면 해상도	Ctrl + +로 확대 (최대 150% 추천)
오른쪽 센서가 잘려요	화면 너비 부족	브라우저를 전체 화면(F11)으로 전환
인쇄가 잘 안 돼요	다크 테마 배경색	인쇄 설정에서 "배경 그래픽" 체크

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
데이터로거	Data Logger	데이터 기록 장치	센서 값을 시간표와 함께 파일로 저장
RTC	Real-Time Clock	실시간 시계 모듈	"몇 시 몇 분에 측정했는지" 기록
SD카드	SD Card	저장 매체	데이터를 파일로 보관하는 메모리 카드
CSV	Comma-Separated Values	쉼표 구분 파일	엑셀에서 열 수 있는 데이터 형식
내장 센서	Built-in Sensor	마이크로비트 기본 탑재 센서	추가 장비 없이 바로 측정 가능
Grove 센서	Grove Sensor	I2C로 추가 연결하는 외장 센서	더 정밀 · 다양한 측정이 가능

💭 생각해보기

센서가 측정한 데이터는 어디에 저장되나요?
마이크로비트 메모리? SD카드? 클라우드?
데이터를 저장하지 않으면 어떤 문제가 생길까요?

프로젝트에 꼭 외장 센서가 필요할까요?
내장 센서 6종만으로도 온도 · 조도 · 가속도를 측정할 수 있습니다.
”내장 센서로 충분한가?”를 먼저 판단하면 불필요한 비용을 줄일 수 있어요.

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	마이크로비트데이터로거_v1.0.3.0	HTML 파일	다이어그램
2	마이크로비트데이터로거_개발참조_v1.0.0.0	문서	기술 상세
3	코딩관리지침_v4.0.0.0 § 17	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법